



**CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BACIA DO  
JACUÍPE PROFESSOR LUIS CARLOS ARAÚJO**

**CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA**

Autores: Deisiane Silva do Nascimento, Gisele Machado Lima, Gleice Kelly  
Almeida Reis, Kauane Rodrigues Silva e Lucas Gomes Santana

**Projeto C.E.R.F(Cadastro Escolar com Reconhecimento Facial)**

Orientador(a): Professor Willison

Autores: Deisiane Silva do Nascimento, Gisele Machado Lima, Gleice Kelly Almeida Reis, Kauane Rodrigues Silva e Lucas Gomes Santana

**Projeto C.E.R.F(Cadastro Escolar com Reconhecimento Facial)**

Orientador(a): Professor Willison

Ipirá - BA  
2025

## SUMÁRIO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| RESUMO.....              | 4 |
| INTRODUÇÃO.....          | 4 |
| OBJETIVOS.....           | 5 |
| REFERENCIAL TEÓRICO..... | 6 |
| METODOLOGIA.....         | 7 |
| CONCLUSÃO.....           | 9 |
| REFERÊNCIAS.....         | 9 |

## **RESUMO**

Este prezado artigo é dedicado para falar sobre um assunto que tem se tornado cada vez mais discutido e sensível na sociedade atual em relação à educação. A segurança nas escolas, visto aos últimos incidentes trágicos que ainda continuam a ocorrer, como atentados com armas de fogo ou brancas, afetando estudantes, professores e outras pessoas que fazem parte da rede educacional. E mesmo outros acontecimentos menores relacionados a falhas de segurança ainda acabam por afetar negativamente a qualidade do ensino oferecido aos nossos alunos e também a qualidade do ambiente de trabalho dos nossos professores e outros funcionários da educação brasileira. Com isso dito, a nossa equipe exibirá mais detalhes desses problemas abaixo neste artigo e junto com os problemas, uma ideia de solução para tais problemas.

Palavras-Chave: reconhecimento facial, instituições de ensino, segurança escolar, vandalismo na escola.

## **INTRODUÇÃO**

A escola deve buscar proporcionar um ambiente saudável, harmonioso e seguro para os seus alunos, com o intuito de trazer sensação de tranquilidade ao frequentar um instituto acadêmico, seja uma escola de nível primário, de ensino médio, ou qualquer outra.

No entanto, nos últimos anos, o ambiente educacional tem sofrido com diversos problemas relacionados à segurança, que em certas vezes resultaram em graves incidentes. Como atentados com uso de armas de fogo ou armas brancas, que resultam em alunos, professores e outras pessoas presentes no âmbito escolar feridos ou indo à óbito.

Há também outras questões menores de segurança, mas que ainda assim podem causar impacto negativo ou prejuízos. Quando uma escola realiza um grande evento recreativo, acaba normalmente havendo desorganização no momento de preparação da escola para a realização do evento, indivíduos de fora podem entrar sem receber convite ou a devida autorização, dependendo das intenções dessas pessoas, elas podem vandalizar o prédio, furtar equipamentos, e praticar outras ações com más intenções.

As consequências negativas, tanto vindas de incidentes violentos comentados anteriormente, como de outros menores, como furto de materiais escolares, destruição do patrimônio educacional público, acarretam em prejuízos para os nossos estudantes, mestres e outros participantes do ensino acadêmico.

Pensando em trazer uma ideia de solução para os problemas de segurança escolar mostrados acima, a equipe responsável por este artigo desenvolveu um projeto com foco em segurança escolar, nomeado de C.E.R.F(Cadastro Escolar com Reconhecimento Facial). O projeto consiste em um sistema web que cadastra credenciais de pessoas que frequentam escolas, exigindo informações pessoais como o nome da pessoa, qual função ela cumpre na escola(aluno, professor, etc...) e o mais importante, uma sessão de reconhecimento biométrico facial.

Os dados obtidos após o cadastro do indivíduo são armazenados em um banco de dados contido na própria escola, e serão usados para proteger a integridade da segurança escolar, seja do patrimônio de uso público, como livros e mesas, e também das pessoas que a frequentam.

## **OBJETIVOS**

No geral, a nossa equipe visa criar um sistema que seja hospedado na web, que cadastre credenciais de usuários em um banco de dados, sendo a parte mais importante o cadastro biométrico facial.

Para melhor compreensão , o projeto abordado por este artigo possui os seguintes objetivos principais:

1. Projetar um sistema web que realize o cadastro de alunos, professores e visitantes, utilizando dados pessoais e reconhecimento facial como forma de controle de acesso ao ambiente escolar.
2. Proteger a integridade e proteção tanto do patrimônio escolar quanto das pessoas que frequentam a instituição, através da utilização do sistema C.E.R.F como ferramenta preventiva contra incidentes relacionados à segurança escolar.
3. Utilizar o C.E.R.F para ajudar a controlar o fluxo de entrada de pessoas em um prédio escolar e coletar informações para obter conhecimento das movimentações dos indivíduos interagindo com o sistema. Ex: quantidade de cadastros ou verificações faciais feitas em um dia,

estimar quantidade de merenda escolar a ser feita com base em quantas pessoas acessaram o sistema para entrar na escola em um dia, etc...

Com estes objetivos em mente, a nossa expectativa é trazer de volta o direito à segurança dos alunos, professores e outros integrantes do sistema educacional ao estar presente em uma instituição de ensino. Além de contribuir para resolver outros problemas causados por acesso não autorizado às instalações educacionais, como danos e destruição de ferramentas, equipamentos, e outros patrimônios pertencentes à instituição de ensino, desperdício de merenda escolar, entre outros.

### **REFERENCIAL TEÓRICO**

De acordo com Rocha e Lima(2017) A violência escolar não é apenas um problema social complexo de segurança pública, é um obstáculo ao aprendizado e ao bem-estar de professores, estudantes e corpo administrativo.

Libral, Roberto, Mariana e Osório dizem que(2005) Um ambiente escolar onde não se promova a segurança só vem a desestruturar o papel da escola, colocando em cheque seus pressupostos. A preservação da segurança humana baseia-se no desenvolvimento sustentável, fortemente relacionado à saúde e à educação.

A escola é um lugar de formação de indivíduos, e muitos dos estudantes passam boa parte do tempo lá, o que significa dizer se torna imprescindível à segurança e o bem estar nesse ambiente importante e essencial na nossa sociedade (MATHEUS, 2024).

Como apontam Pinho e Carvalho(2005) Cada cidadão que compõe a comunidade escolar, deve ter as condições necessárias para estar seguro no ambiente escolar, ficando essa responsabilidade por conta do Estado e de toda a sociedade.

Segundo os especialistas Liberal, Roberto, Mariana e Osório(2005) Um ambiente de insegurança e medo na escola, acaba por comprometer não só o desenvolvimento intelectual dos estudantes, como também os pressupostos da educação, como o de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.

A escola é um espaço fundamental na vida social, destinado ao ensino-aprendizado e ao desenvolvimento da cidadania dos alunos. Ela

também é um ambiente onde se estabelecem relações sociais, influenciadas por fatores sociais, políticos, econômicos e tecnológicos (CARA, 2023).

A escola é como um espelho, ela reflete a sociedade em que existe. As relações que ocorrem dentro da escola são um produto direto da sociedade em geral. Quando atos de extrema violência, como ataques e assassinatos, acontecem no ambiente escolar, o tecido social é profundamente impactado por esses trágicos acontecimentos (MATHEUS, 2024).

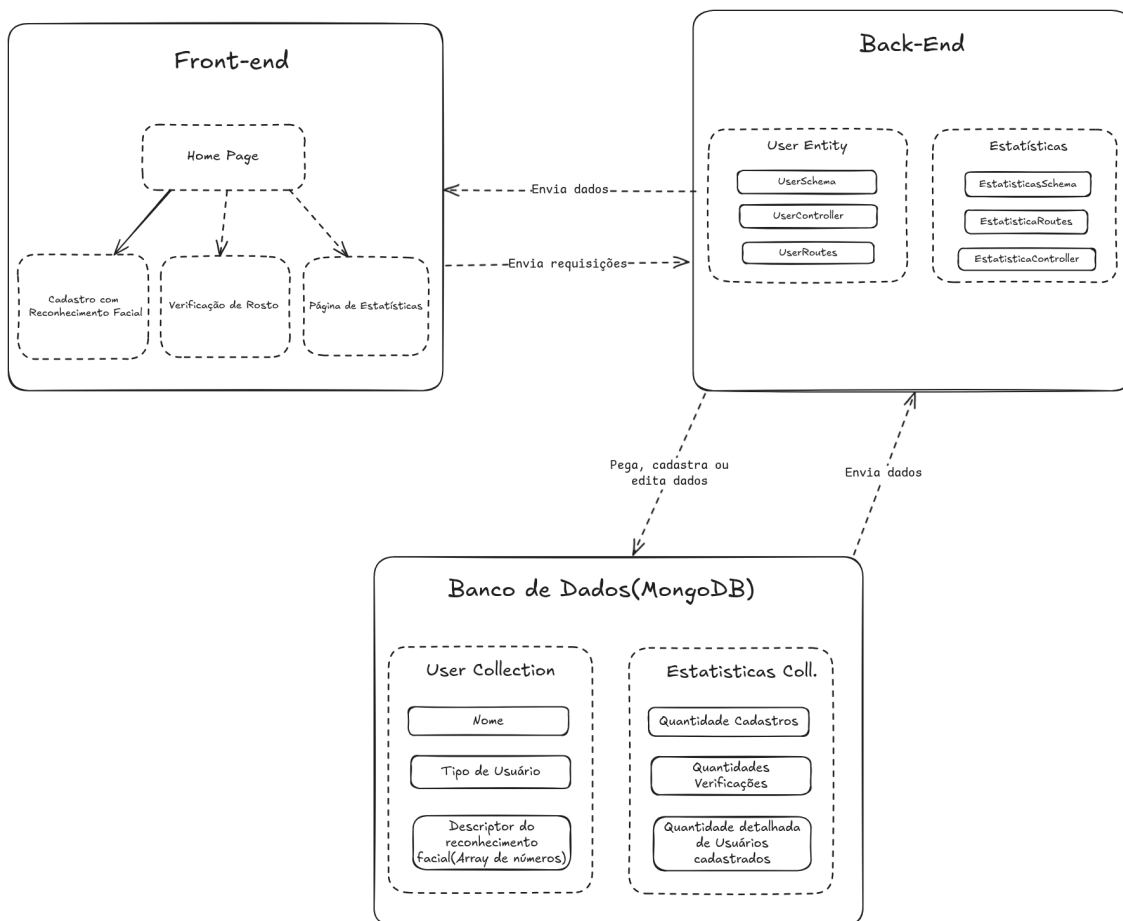
Rocha e Lima afirmam que(2017) A violência nas escolas é uma realidade que transcende fronteiras geográficas e afeta milhões de estudantes em todo o mundo. No Brasil, assim como em outros países, esse fenômeno tem consequências profundas para a saúde física, emocional e social dos envolvidos.

## **METODOLOGIA**

O presente artigo possui finalidade descritiva e aplicada, com abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica sobre segurança escolar e, em paralelo, uma pesquisa aplicada com caráter experimental, por meio do desenvolvimento de um protótipo de sistema web com reconhecimento facial, acompanhado de uma maquete demonstrativa utilizando Arduino, a fim de simular sua aplicabilidade no contexto educacional.

O sistema C.E.R.F foi feito com uso das linguagens de programação Javascript e Typescript. Com a presença do framework de desenvolvimento de código front-end React para criar as interfaces web do usuário para interação com a plataforma. Na parte do back-end, foi usado o framework NodeJs para desenvolver a API que integra o front-end com o banco de dados. Sendo o mesmo feito com uso de MongoDB, um banco de dados não relacional que usa documentos JSON/BSON para representar dados.

Aqui está um diagrama para melhor entendimento visual da maneira como a aplicação funciona:



Quando o usuário acessa o sistema pelo front-end, ele é direcionado a uma home page onde há três opções de ação. Na primeira ele é direcionado à página de cadastro no sistema, na segunda ele é direcionado para a página que faz verificação de rosto para saber se já está cadastrado no sistema ou não, e na terceira o usuário vai para a página de estatísticas do sistema.

A decisão de usar React no front-end e NodeJs no back-end foi com a intenção de tornar o projeto mais simples para programação, já que quase todas as ferramentas usadas no projeto são derivadas do Javascript. Dessa maneira, a equipe de desenvolvimento não precisa se dividir em múltiplas stacks para cada parte do sistema. Além do fato do Javascript possuir uma gigantesca comunidade de desenvolvedores de software ao redor do mundo, que criaram muitas bibliotecas para finalidades diversas disponíveis para uso. Como a de reconhecimento facial que usamos no projeto, é derivada de códigos Javascript.

Observa-se que back-end se faz presente códigos com terminações em Services e Controllers. Há essas representações no esquema visual pois optamos por usar o padrão de organização de projeto MVC, que separa as



responsabilidades das entidades do sistema em classes Models, Services, Controllers e outras funções.

E por fim, decidimos por criar uma maquete, com a finalidade de ser uma apresentação visual melhor para o nosso projeto. A maquete irá funcionar com um sistema embarcado simples programado para ser usado em peças eletrônicas Arduino, cujo código terá conexão com o nosso sistema, ou será sincronizado. Com a maquete, os interessados em nosso projeto poderão entender melhor a forma como pretendemos implementar e usar o nosso sistema em contextos reais das escolas através de um exemplo visual.

## **CONCLUSÃO**

A segurança escolar é um assunto que aparenta não ser muito pautado no contexto educacional, mas que não é menos importante que outras questões, como qualidade do ensino e quantidade de dinheiro investido pelos órgãos públicos.

Precisamos tomar atitudes com a causa de buscar de volta a segurança e tranquilidade de se frequentar um espaço acadêmico novamente, que deveria ser justamente um espaço de acolhimento, segurança e tranquilidade, e não inseguro, desconfortável e violento como tem acontecido com muitas escolas.

O Estado tem a responsabilidade pela segurança dos participantes da rede educacional, e deve agir junto com eles para tomar providências e encontrar soluções para os problemas.

## **REFERÊNCIAS**

Ítalo Matheus Soares de Oliveira, COLUMBINE: implicações jurídicas, segurança escolar e a importância da psicologia no sistema educacional, CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO, Juazeiro do Norte, Ceará, 2024

Edson Ferreira Liberal, Roberto Tschoepke Aires, Mariana Tschoepke Aires, Ana Carla de Albuquerque Osório, Escola Segura, Rio de Janeiro, 2005

André Luiz Henriques de Carvalho e Leandro Garcia Pinho ,O DIREITO SOCIAL À SEGURANÇA NO AMBIENTE ESCOLAR, Revista Diálogos, 2012

Daniel Cara, Ataques à Escolas no Brasil, Brasília, Distrito Federal, 2023

Gedir Christian Rocha e Isis Tacyana Gonçalves Lima, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E PROPOSTA DE UM PROTOCOLO PARA SEGURANÇA PÚBLICA ESCOLAR, O Alferes, Belo Horizonte, 2017